

Aufgabe 27 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Freizeitpark

In einem Freizeitpark werden neue Attraktionen und Fahrgeschäfte errichtet.

Aufgabenstellung:

- a) Es wird ein neues Riesenrad errichtet. Die Gondeln dieses Riesenrads bewegen sich im Testbetrieb modellhaft mit der konstanten Geschwindigkeit v (in km/h) entlang einer Kreisbahn mit einem Durchmesser von 96 m. Eine Gondel wird modellhaft als Punkt auf dieser Kreisbahn angenommen.

Für eine volle Umdrehung benötigt eine Gondel 20 min.

- 1) Berechnen Sie v in km/h.

[0/1 P.]

Eine bestimmte Gondel befindet sich zum Zeitpunkt $t = 0$ auf der Höhe des Mittelpunkts ihrer Kreisbahn in der Aufwärtsbewegung.

Die Höhe dieser Gondel relativ zum Mittelpunkt ihrer Kreisbahn in Abhängigkeit von der Zeit t kann durch die Funktion $f: \mathbb{R}_0^+ \rightarrow \mathbb{R}$ modelliert werden.

Es gilt:

$$f(t) = a \cdot \sin(b \cdot t)$$

t ... Zeit in min

$f(t)$... Höhe der Gondel relativ zum Mittelpunkt ihrer Kreisbahn zum Zeitpunkt t in m

a, b ... positive reelle Parameter

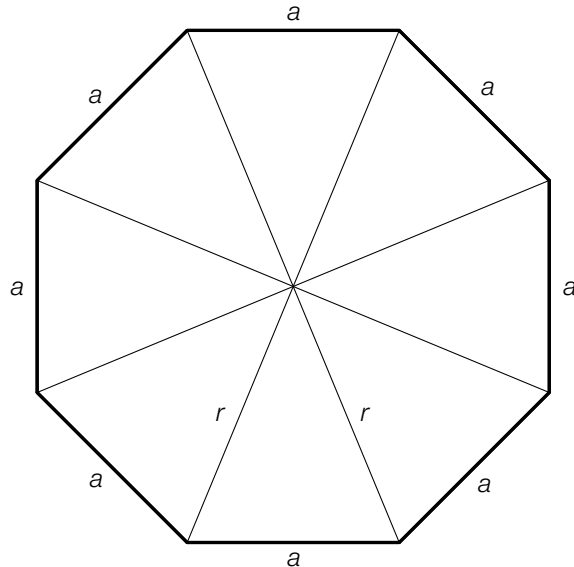
- 2) Ermitteln Sie a und b .

$$a = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$$

$$b = \underline{\hspace{2cm}} \text{ rad/min}$$

[0/1½/1 P.]

- b) Die Grundfläche des neuen Autodroms hat annähernd die Form eines regelmäßigen 8-Ecks (siehe nachstehende Abbildung).



Es gilt: $\cos\left(\frac{\psi}{2}\right) = \frac{\frac{a}{2}}{r}$

- 1) Zeichnen Sie in der obigen Abbildung den Winkel ψ ein. [0/1 P.]
- c) Bei jedem Fahrgeschäft erhält der Fahrgast ein Ticket, das nach dem Zufallsprinzip in 1 von n Farben unabhängig von den anderen Tickets ausgedruckt wird ($n \geq 3$).
- Hat der Fahrgast 3 Tickets unterschiedlicher Farbe gesammelt, so gewinnt er einen Preis.
- Die Anzahl n der Farben wird dabei so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn eines Preises beim Kauf von 3 Tickets mindestens 70 % beträgt.
- 1) Berechnen Sie, wie groß n dafür mindestens sein muss.

$n =$ _____

[0/1 P.]